مراقبة في مادة الرياضيات المدة

السؤال الأول

زاوية موجهة قيسها $\frac{-127\pi}{4}$ عين قيسها الرئيسي.

السؤال الثاني

علم على الدائرة المثلثية صور الأعداد $\frac{-5\pi}{3}, \frac{2013\pi}{4}, \frac{2\pi}{3}$.

السؤال الثالث

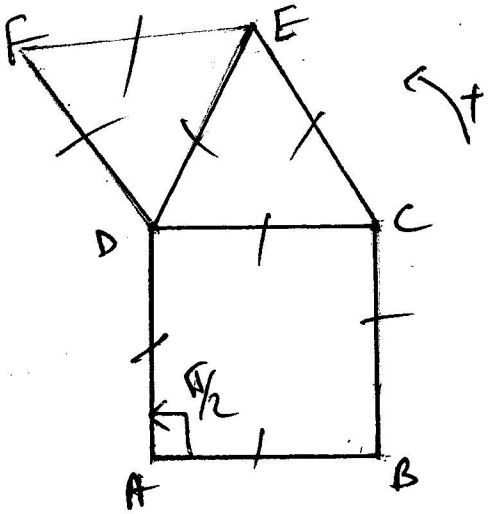


علما أن $\sin x = \frac{3}{8}$ و $x \in \left[\frac{\pi}{2}, \pi\right]$ عين $\cos\left(\frac{\pi}{2}-x\right), \cos(\pi - x), \cos x$.

السؤال الخامس

أوجد في $\mathbb{R}$ حلول المعادلة $\sin\left(2x+\frac{2\pi}{3}\right) = \cos x$.

السؤال السادس



أوجد في المجال $]-\pi, 2\pi[$ حلول المتراجحة $\sin 2x \succ \frac{\sqrt{3}}{2}$.

السؤال السابع

في المستوي الموجه نعتبر الشكل التالي .

عين قيسا لكل زاوية من الزوايا التالية $\left(\overrightarrow{AD}, \overrightarrow{DC}\right); \left(\overrightarrow{DC}, \overrightarrow{AB}\right); \left(\overrightarrow{AD}, \overrightarrow{DE}\right)$.

$\left(\overrightarrow{AD}, \overrightarrow{FD}\right), \left(\overrightarrow{AC}, \overrightarrow{AD}\right); \left(\overrightarrow{AD}, \overrightarrow{DF}\right)$.

السؤال الثامن

أثبت أن

1. $\sin\frac{\pi}{8} - \sin\frac{3\pi}{8} + \sin\frac{5\pi}{8} - \sin\frac{7\pi}{8} = 0$
2. $\sin^2\left(\frac{\pi}{8}\right) + \sin^2\left(\frac{3\pi}{8}\right) + \sin^2\left(\frac{5\pi}{8}\right) + \sin^2\left(\frac{7\pi}{8}\right) = 2$.



بالتوفيق أستاذة المادة

2AS.ENCY-EDUCATION.COM